

ROAD2AIR



TEKNISK PRE-READ

Digital flygbassimulator för Smart Air Base

En webbaserad digitalisering av flygbasbrädspelet: spelbar 7-dygnns kampanj, ATO-hantering, stokastiska utfall, underhåll, resurser, taktisk karta och AI-stöd i ett sammanhängande operativt läge.

LIVE-DEMO



<https://j-henriksson.github.io/smart-airbase-system/>

Sammanfattning

Bygger på Saabs brädspel

Flygbasbrädspelets faser, baser, ATO-flöde och tärningstabeller, digitaliserade.

Spelbar simulering

Inte en mockup; koden räknar fram lägesbilden dygn för dygn.

Körs i webbläsaren

Ingen backend och inget att installera.

Byggd att utöka

Nya scenarier och mekanik läggs till via config.

01 Arkitektur & dataflöde

En riktad kedja från användarbeslut till validerad tillståndsförändring.

Presentation

Pages + komponenter: dashboard, ATO, karta, flygplan, AAR



State-brygga

GameProvider + useGameEngine exponerar state och kommandon



Ren spelmotor

gameReducer(state, action) validerar och returnerar nytt GameState



Config & typer

types/game.ts + src/data/config styr faser, sannolikheter, tider och kapacitet

RUNTIME-FLÖDE

1. Klick, drag-drop eller formulär skickar ett kommando via `useGame()`.
2. `GameAction` dispatchas till reducer och kontrolleras i `validateAction()`.
3. Giltig action går till faslogik eller specifik handler i `src/core/`.
4. Nytt `GameState` skapas immutabelt; events/rekommendationer uppdateras.
5. React Context propagerar state; alla vyer renderar samma sanning.
6. Ogiltig action blockeras och ger varning i händelseloggen.

DESIGNVAL SOM BÄR SYSTEMET

- **Single source of truth:** `GameState` och `GameAction` definieras i `types/game.ts`.
- **Lätt att testa:** core-moduler saknar React-beroenden och kan provas med `state/action`.
- **Datadriven tuning:** balansvärden ligger i `probabilities`, `durations`, `capacities` och `phases`.

02 Plattform & drift

Klientbaserad webbapplikation: enkel att demonstrera, enkel att hosta, enkel att granska.

KÖRNINGSMILJÖ

Runtime	Modern webbläsare; all simulering sker klient-sidigt
Distribution	Statisk build i dist/ via Vite; hostas på GitHub Pages eller valfri statisk webbhost
Backend	Ingen server, databas, API eller WebSocket-beroende i nuvarande version
Utveckling	npm ci + npm run dev; Vite-server på port 8080
Produktion	npm run build; base path /smart-airbase-system/ enligt vite.config.ts
CI/CD	GitHub Actions bygger med Node 20 och publicerar dist till Pages

Konsekvens: lösningen kan skickas som URL eller köras lokalt efter installation av Node/npm. Efter initial laddning finns ingen runtime-koppling till externa tjänster.

TEKNIKSTACK I BOTTEN

UI/runtime	React 18.3 + React DOM + React Router 6
Språk	TypeScript 5.8; alias @/* till src/*
Build	Vite 5.4 + @vitejs/plugin-react-swc
Styling	Tailwind CSS 3.4 + Radix/shadcn-primitives
Karta/visualisering	MapLibre GL, react-map-gl, Recharts, Framer Motion
State	React useReducer + Context; ingen Redux/Zustand
Kvalitet	ESLint 9, Vitest/jsdom, Playwright-konfiguration

03 Simuleringsmodell

Operativ logik, resurser och stokastik ligger explicit i kod och config.

14-fas turcykel

Initialize -> Interpret ATO -> Review Resources -> gruppering -> bemanning -> behov -> tidsplan -> tilldelning -> klargöring -> status/rekommendationer -> utfall -> rapport -> UH-plan -> tid.

Stokastiska utfall

Table A hanterar klargöring/startup BIT. Table B hanterar mottagning efter uppdrag. Tärning styr feltyp, facilitet, kompetens, reservdel, vapentapp och extra UH-tid.

9-state aircraft lifecycle

ready -> allocated -> in_preparation -> awaiting_launch -> on_mission -> returning -> recovering -> under_maintenance -> unavailable.

ATO och uppdrag

Order skapas, importeras, redigeras och visas som Gantt. Missionstyper omfattar QRA, DCA, RECCE, AEW, AI_DT, AI_ST, ESCORT, TRANSPORT och REBASE.

Interaktiv live karta

Live karta där vi kan trackar flygplan. Grafen kan även visa Sveriges gränser och militära operationsområden.

Resursmodell

Baser har flygplan, bränsle, ammunition, reservdelar, personal, zonkapaciteter och UH-platser. MOB/FOB_N/FOB_S startar med olika skala och begränsningar.

Vad detta ger i praktiken: Saab kan diskutera basrobusthet, flaskhalsar, ATO-uppfyllnad, reparationsköer, reservdelsbrist och ombasering i samma simulerade läge.

VIDARE POTENTIAL

Från demo till ett AI-stött, delat utbildningsverktyg för Saab

Fördjupat AI-stöd

Bygga vidare på dagens rådgivare till en AI som förklarar lägesbilden, föreslår underhålls- och ATO-strategier och kan agera som motståndare eller mentor under spelets gång.

Delat i realtid

Flera personer ska kunna koppla upp sig mot samma simulering i webbläsaren och fattar beslut tillsammans, var och en i sin roll: baschef, ATO-planering, logistik och underhåll.

Utbildningsverktyg för Saab

Träningsmiljö där personal övar beslutsfattande under FRED, KRIS och KRIG i en riskfri men källtrogen modell av flygbasdriften.

AI som lärande motpart

Låta AI driva scenariot, ställa följdfrågor och peka på konsekvenser, så att nya medarbetare snabbt får förståelse för basens flaskhalsar.

AAR som lärande

Sparad händelselogg och replay blir kursmaterial: gå igenom beslut, risknivå, utfall och alternativa handlingsvägar tillsammans efteråt.

Scenarier & integration

Lägg till kampanjer, hot och baser via config och koppla ATO-format, resursdata och kartor mot Saab-interna verktyg.

Prova live-demon: <https://hungnguyenforworks-lgtm.github.io/SAAB-Smart-Airbase-with-Road2Air/>